MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A32 · FRENTE A · BLOCO A6

Gráficos com módulo

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Com $k > 0$ — $|A| < k$ é o "miolo" ($-k < A < k$) e $|A| > k$ são as "caudas" ($A < -k$ ou $A > k$).

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Resolva em $\mathbb{R}$.

(a) $|x| < 3$

(b) $|x| \geq 2$

2 Resolva $|x - 3| < 5$.

3 Resolva $|2x + 1| \geq 7$.

4 Resolva $|3 - 2x| \leq 1$.

5 Resolva $|x - 5| \geq 3$.

6 Resolva.

(a) $|x + 4| < 0$

(b) $|x + 4| \leq 0$

(c) $|x + 4| \geq 0$

7 Quantos números inteiros satisfazem $|x - 3| \leq 4$?

TREINO

questões 8 a 15

8 Resolva $|x^2 - 5| < 4$.

9 Resolva $|x + 2| > |x - 4|$.

10 Resolva $|x^2 - 4x| \leq 5$.

11 Resolva $|2x - 1| < x + 2$.

12 Descreva como obter o gráfico de $y = |x - 3| + 2$ a partir do gráfico de $y = |x|$ e dê o vértice.

13 Considere $y = -|x + 1| + 3$. Dê o vértice, diga se o "V" é para cima ou para baixo e determine os zeros.

14 Uma peça deve ter 20 mm, com tolerância de 0,05 mm, ou seja, $|d - 20| \leq 0{,}05$. Qual é o intervalo de medidas aceitas?

15 Resolva $|x + 1| \leq |x - 3|$.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Resolva $|x - 1| + |x + 2| \leq 5$.

17 Resolva $|x| < 3x - 4$.

18 Resolva $\dfrac{1}{|x - 2|} > \dfrac{1}{3}$.

19 Resolva $|x^2 - x| \leq 2$.

20 Esboce a região $|x| + |y| \leq 2$ no plano cartesiano e calcule sua área.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A32

1 (a) Miolo: $-3 < x < 3$. (b) Caudas: $x \le -2$ ou $x \ge 2$.

RESPOSTA **(a)** $]-3, 3[$ **(b)** $x \le -2$ **ou** $x \ge 2$

2 $-5 < x - 3 < 5 \Rightarrow -2 < x < 8$. São os números a menos de 5 unidades de 3.

RESPOSTA $]-2,\ 8[$

3 $2x + 1 \le -7 \Rightarrow x \le -4$, ou $2x + 1 \ge 7 \Rightarrow x \ge 3$.

RESPOSTA $x \le -4$ **ou** $x \ge 3$

4 $-1 \le 3 - 2x \le 1 \Rightarrow -4 \le -2x \le -2 \Rightarrow 1 \le x \le 2$ (dividir por -2 inverte os sinais).

RESPOSTA $[1,\ 2]$

5 $x - 5 \le -3 \Rightarrow x \le 2$, ou $x - 5 \ge 3 \Rightarrow x \ge 8$.

RESPOSTA $x \le 2$ **ou** $x \ge 8$

6 (a) Módulo nunca é negativo: $\emptyset$. (b) Só vale $|x + 4| = 0$: $x = -4$. (c) Sempre vale: $\mathbb{R}$.

RESPOSTA **(a)** $\emptyset$ **(b)** $\{-4\}$ **(c)** $\mathbb{R}$

7 $-4 \le x - 3 \le 4 \Rightarrow -1 \le x \le 7$: de -1 a 7 são 9 inteiros.

RESPOSTA 9

8 $-4 < x^2 - 5 < 4 \Rightarrow 1 < x^2 < 9$. Então $1 < |x| < 3$.

RESPOSTA $]-3,\ -1[\ \cup\ ]1,\ 3[$

9 Os dois lados são não negativos; elevando ao quadrado: $(x + 2)^2 > (x - 4)^2 \Rightarrow 4x + 4 > -8x + 16 \Rightarrow x > 1$.
(x está mais longe de -2 do que de 4 quando passa do ponto médio, 1.)

RESPOSTA $x > 1$

10 $x^2 - 4x \le 5 \Rightarrow -1 \le x \le 5$. $x^2 - 4x \ge -5 \Leftrightarrow (x - 2)^2 + 1 \ge 0$: sempre vale.

RESPOSTA $[-1,\ 5]$

11 $-(x + 2) < 2x - 1 < x + 2$. Esquerda: $3x > -1 \Rightarrow x > -\frac{1}{3}$. Direita: $x < 3$.

RESPOSTA $]-\frac{1}{3},\ 3[$

12 Translade 3 unidades para a direita (por causa do $x - 3$) e 2 para cima (por causa do $+2$). O bico vai de $(0, 0)$ para $(3, 2)$.

RESPOSTA **direita** 3**, cima** 2**; vértice** $(3, 2)$

13 O sinal de menos reflete o V (ele fica de ponta-cabeça); o vértice é $(-1, 3)$.
Zeros: $|x + 1| = 3 \Rightarrow x = 2$ ou $x = -4$.

RESPOSTA **vértice** $(-1, 3)$**; para baixo; zeros** -4 **e** 2

14 $-0{,}05 \le d - 20 \le 0{,}05 \Rightarrow 19{,}95 \le d \le 20{,}05$.

RESPOSTA $[19{,}95;\ 20{,}05]$ **mm**

15 Quadrando: $x^2 + 2x + 1 \le x^2 - 6x + 9 \Rightarrow 8x \le 8 \Rightarrow x \le 1$.

RESPOSTA $x \le 1$

16 $x \ge 1$: $2x + 1 \le 5 \Rightarrow x \le 2$. $-2 \le x < 1$: $3 \le 5$, sempre. $x < -2$: $-2x - 1 \le 5 \Rightarrow x \ge -3$.
Juntando: $-3 \le x \le 2$.

RESPOSTA $[-3,\ 2]$

17 É preciso $3x - 4 > 0$, isto é, $x > \frac{4}{3}$; aí $x > 0$ e $|x| = x$: $x < 3x - 4 \Rightarrow x > 2$.

RESPOSTA $x > 2$

18 Com $x \neq 2$: $|x - 2| < 3 \Rightarrow -1 < x < 5$. Retire o 2.

RESPOSTA $]-1,\ 2[\ \cup\ ]2,\ 5[$

19 $x^2 - x \le 2 \Rightarrow -1 \le x \le 2$. $x^2 - x \ge -2 \Leftrightarrow x^2 - x + 2 \ge 0$: sempre vale ($\Delta < 0$).

RESPOSTA $[-1,\ 2]$

20 No 1° quadrante, é $x + y \leq 2$; por simetria, a região é um quadrado (losango) de vértices $(\pm 2, 0)$ e $(0, \pm 2)$.
Diagonais de medida 4: área $\frac{4 \cdot 4}{2} = 8$.

RESPOSTA **losango de vértices $(\pm 2, 0)$, $(0, \pm 2)$; área 8**